CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE MPSI

Charge d'un condensateur

Énoncé

Un condensateur initialement déchargé, de capacité $C = 100$ nF, est chargé à travers une résistance $R = 10$ kΩ par un générateur de tension constante E. Établir $u_C(t)$, puis le temps au bout duquel u_C atteint 99 % de E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $C = 100$ nF $= 10^{-7}$ F
- $R = 10$ kΩ $= 10^{4}$ Ω
- Tension E constante, interrupteur fermé à $t = 0$.

Ce qu'on te demande. La loi $u_C(t)$, puis l'instant où $u_C = 0{,}99\,E$.

Corrigé

1. Loi des mailles

Le coup d'œil. Dans la maille, la tension du générateur se répartit entre la résistance ($u_R = Ri$) et le condensateur (u_C).

Le circuit est une seule maille : générateur, résistance, condensateur en série, parcourus par le même courant i. La loi des mailles donne

$$E = u_R + u_C = Ri + u_C.$$

Pour le condensateur, la charge est $q = Cu_C$ et $i = \frac{dq}{dt}$, donc

$$i = C\frac{du_C}{dt}.$$

On remplace i dans la loi des mailles :

$$RC\frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

2. Forme canonique

Le coup d'œil. Divise par RC et pose $\tau = RC$.

On divise par RC et on pose $\tau = RC$ (la constante de temps, en secondes) :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{E}{\tau}.$$

C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficients constants, avec un second membre constant.

3. Solution générale

Le coup d'œil. Solution = solution de l'équation homogène + solution particulière constante.

Équation homogène $\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = 0$: ses solutions sont $\lambda e^{-t/\tau}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solution particulière : on cherche une constante $u_C = K$. Alors $\frac{dK}{dt} = 0$ et l'équation donne $\frac{K}{\tau} = \frac{E}{\tau}$, soit $K = E$.

La solution générale est la somme :

$$u_C(t) = E + \lambda e^{-t/\tau}.$$

4. Condition initiale

Le coup d'œil. La tension aux bornes d'un condensateur est continue : juste après la fermeture, $u_C(0) = 0$.

Le condensateur est initialement déchargé, et la tension à ses bornes est continue : $u_C(0) = 0$. En $t = 0$, $e^0 = 1$:

$$u_C(0) = E + \lambda = 0 \iff \lambda = -E.$$

$$u_C(t) = E - Ee^{-t/\tau} = E(1 - e^{-t/\tau}).$$

5. Application numérique

Le coup d'œil. Convertis en unités SI : $10\ \text{k} = 10^4\ \Omega$ et $100\ \text{nF} = 100 \times 10^{-9}\ \text{F}$.

Conversions : $R = 10\ \text{k}\Omega = 10 \times 10^3 = 10^4\ \Omega$ et $C = 100\ \text{nF} = 100 \times 10^{-9} = 10^{-7}\ \text{F}$.

$$\tau = RC = 10^4 \times 10^{-7} = 10^{4-7} = 10^{-3}\ \text{s} = 1\ \text{ms}.$$

6. Le temps à 99 %

Le coup d'œil. Résous $u_C(t) = 0{,}99E$: isole l'exponentielle, puis prends le logarithme.

On cherche t tel que $u_C(t) = 0{,}99E$:

$$E(1 - e^{-t/\tau}) = 0{,}99E \iff 1 - e^{-t/\tau} = 0{,}99 \iff e^{-t/\tau} = 0{,}01.$$

On applique ln : $-\frac{t}{\tau} = \ln 0{,}01 = \ln \frac{1}{100} = -\ln 100$. Donc

$$t = \tau \ln 100 \approx \tau \times 4{,}6.$$

$$t \approx 4{,}6 \text{ ms}.$$

Repère utile : il faut environ 5τ pour que la charge soit pratiquement terminée.

Le piège

Prendre $u_C(0) = E$: c'est la tension du condensateur qui est continue, pas le courant.

La méthode

Un premier ordre atteint 63 % en τ, 95 % en 3τ, 99 % en environ 5τ.

Rappels de cours utilisés

- **Loi des mailles.** Dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle. Pour un générateur E en série avec R et C : $E = Ri + u_C$.
- **Le condensateur.** $i = C\dfrac{du_C}{dt}$, et la tension u_C aux bornes d'un condensateur est une fonction continue du temps.
- **Équation différentielle linéaire d'ordre 1.** Les solutions de $y' + \dfrac{y}{\tau} = \dfrac{A}{\tau}$ sont $y(t) = A + \lambda\, e^{-t/\tau}$. La constante λ se fixe avec la condition initiale.
- **Repères d'une réponse du premier ordre.** Une réponse $A(1 - e^{-t/\tau})$ atteint 63 % de A en τ, 95 % en 3τ et 99 % en $\tau \ln 100 \approx 4{,}6\,\tau$.